

Universidade São Judas Tadeu

UC – Sistemas Automatizados

Aula 8

Protocolos Industriais: Redes de Campo (Fieldbus) e Modbus

Redes de Campo · FOUNDATION Fieldbus · Modbus RTU · Modbus ASCII · Modbus TCP/IP · Arquitetura Mestre-Escravo · Modelo OSI · SCADA · IIoT

Resumo – Sala de Aula Invertida

Este resumo apresenta os principais protocolos de redes de campo utilizados na automação industrial, com foco nos conceitos de Fieldbus e nas variantes do protocolo Modbus. São abordados o funcionamento, as características técnicas, as topologias de rede e as aplicações industriais de cada tecnologia, contextualizando-as no modelo de referência OSI e na integração com sistemas supervisórios e plataformas de IIoT.

1. Redes de Campo (Fieldbus)

As redes de campo, genericamente denominadas Fieldbus, são sistemas de comunicação digital projetados para interligar dispositivos de automação — sensores, atuadores e controladores — em ambientes industriais. Diferentemente das conexões analógicas ponto a ponto tradicionais (4–20 mA, 0–10 V), o Fieldbus permite que múltiplos dispositivos compartilhem um único meio físico com troca de dados bidirecional em tempo real. A norma IEC 61158 define os principais padrões de Fieldbus aceitos internacionalmente.

O conceito surgiu da necessidade de reduzir a quantidade de cabeamento, simplificar a manutenção e distribuir inteligência de controle diretamente nos dispositivos de campo. As principais características das redes Fieldbus são:

- Comunicação serial bidirecional (two-way): dados fluem em ambas as direções entre mestre e escravos, permitindo realimentação e diagnóstico em tempo real.
- Topologia de barramento compartilhado (bus): vários dispositivos conectados no mesmo par trançado, reduzindo drasticamente o volume de cabeamento.
- Controle distribuído: parte da lógica de controle pode residir nos próprios dispositivos de campo, por meio de blocos funcionais padronizados.
- Diagnóstico remoto: informações de status, alarmes e parâmetros trafegam junto com os dados de processo pelo mesmo meio físico.

- Padrões abertos (non-proprietary): interoperabilidade e intercambiabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes na mesma rede.

2. Arquitetura em Camadas – Modelo OSI Aplicado a Fieldbuses

Os protocolos de rede industrial mapeiam suas funções sobre o modelo de referência OSI de 7 camadas, embora a maioria dos fieldbuses implemente apenas um subconjunto dessas camadas para otimizar desempenho e simplicidade. Os fieldbuses industriais tipicamente utilizam:

- Camada 1 – Física: define o meio de transmissão (par trançado RS-485, RS-232, fibra óptica, Ethernet) e os níveis elétricos de sinal.
- Camada 2 – Enlace (Data Link): controla o acesso ao meio compartilhado (MAC). Nos fieldbuses, os mecanismos mais comuns são token ring entre mestres e mestre-escravo com dispositivos de campo.
- Camada 7 – Aplicação: define os serviços e dados acessíveis ao usuário, como leitura de registradores, escrita de setpoints, blocos funcionais PID e diagnósticos.
- Camadas 3 a 6: em fieldbuses seriais (PROFIBUS, Modbus RTU), essas camadas são omitidas para reduzir sobrecarga. Na versão TCP/IP do Modbus, as camadas 3 (IP) e 4 (TCP) são utilizadas plenamente.

3. FOUNDATION Fieldbus

O FOUNDATION Fieldbus (FF) é um protocolo desenvolvido em 1994 pela Fieldbus Foundation, resultante da fusão dos grupos ISP (Interoperable Systems Project) e WorldFIP (World Factory Instrumentation Protocol). Foi criado especificamente para aplicações em áreas classificadas (ambientes potencialmente explosivos), segundo normas IEC, sendo amplamente adotado nas indústrias petroquímica, química fina e farmacêutica.

- LAS – Link Active Scheduler: entidade responsável pelo gerenciamento das mensagens na rede, determinando qual dispositivo pode transmitir a cada momento. Garante acesso ordenado e determinístico ao meio.
- Mestre Backup: um dispositivo de campo pode ser configurado para assumir o controle da rede caso o controlador principal falhe, garantindo continuidade operacional sem interrupção do processo.
- Blocos Funcionais: toda a lógica de controle (PID, aquisição de dados, cálculos, atuação) é distribuída nos próprios dispositivos de campo por meio de blocos padronizados, reduzindo a carga no controlador central.
- Comunicação bidirecional two-wire: alimentação elétrica e sinal de comunicação no mesmo par de fios (versão H1, 31,25 kbps), simplificando a instalação em campo.
- Versão H2/HSE (High Speed Ethernet): velocidade de 100 Mbps sobre Ethernet para comunicação backbone entre segmentos H1, integrando o FOUNDATION Fieldbus à infraestrutura de rede corporativa.

- Aplicações: transmissores de pressão, temperatura, vazão e nível em plantas petroquímicas e químicas que exigem segurança intrínseca (Ex ia/ib) e controle avançado de malha.

4. Modbus – Histórico e Visão Geral

O Modbus foi criado em 1979 pela Modicon (hoje Schneider Electric) para permitir a comunicação entre seus Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Em 2004, os direitos foram transferidos para a Modbus Organization, tornando-o um protocolo aberto e livre de royalties. É um dos protocolos mais amplamente utilizados na automação industrial mundial, presente em CLPs, inversores de frequência, controladores de temperatura, medidores de energia, IHMs e até em plataformas de desenvolvimento como Arduino.

O Modbus opera segundo o paradigma Mestre-Escravo (ou Cliente-Servidor na versão TCP/IP). Uma rede padrão comporta um único mestre e até 247 escravos, cada um com endereço único de 1 a 247. O endereço 0 é reservado para mensagens broadcast, enviadas a todos os escravos simultaneamente. O mestre não possui endereço próprio. O protocolo suporta quatro tipos de dados:

- Discrete Inputs (Entradas Discretas): entradas digitais de leitura apenas, como sensores de presença ou fim-de-curso.
- Coils (Bobinas): saídas digitais de leitura e escrita, como relés e atuadores.
- Input Registers: registradores de 16 bits de leitura apenas, tipicamente valores de entradas analógicas.
- Holding Registers: registradores de 16 bits de leitura e escrita, usados para parâmetros, setpoints, valores de temporização e variáveis de controle.

5. Modbus RTU (Remote Terminal Unit)

O Modbus RTU é a variante serial mais utilizada do protocolo. Cada byte de 8 bits é transmitido em formato binário compacto (dois nibbles hexadecimais), resultando em maior eficiência de banda em relação ao modo ASCII. É a implementação padrão em CLPs, inversores de frequência e instrumentos industriais seriais.

- Meio físico: RS-485 em topologia multi-drop (até 32 dispositivos por segmento sem repetidores, extensível a 247 com repetidores) ou RS-232 para comunicação ponto a ponto.
- Verificação de erro: CRC-16 (Cyclic Redundancy Check), campo de 2 bytes ao final de cada mensagem que detecta erros de transmissão.
- Delimitação de mensagem: determinada pela ausência de transmissão por um intervalo igual ou superior a 3,5 tempos de caractere (silêncio de linha), sem necessidade de caracteres especiais de início ou fim.
- Velocidade: tipicamente configurável entre 9.600 e 115.200 bps; a escolha depende do comprimento do cabo e do número de dispositivos.

- Vantagem em eficiência: maior densidade de dados comparado ao modo ASCII para o mesmo baudrate, pois não há overhead de codificação em caracteres legíveis.
- Limitação: apenas um mestre pode existir na rede; escravos não se comunicam entre si diretamente sem a mediação do mestre.
- Aplicações: CLPs, inversores de frequência, controladores de temperatura, medidores de energia, IHMs em fábricas e plantas de processo.

6. Modbus ASCII

No modo Modbus ASCII, cada byte da mensagem é transmitido como dois caracteres ASCII legíveis (dígitos 0–9 e letras A–F). Isso facilita a depuração visual das mensagens com ferramentas simples de monitoramento serial, mas aumenta o tamanho de cada mensagem em relação ao modo RTU.

- Delimitação: início marcado pelo caractere ':' (ASCII 3Ah) e fim indicado por CR/LF (retorno de carro e nova linha), tornando as mensagens facilmente identificáveis.
- Verificação de erro: LRC (Longitudinal Redundancy Check), cálculo de complemento de dois da soma de todos os bytes da mensagem.
- Intervalo permitido: até 1 segundo entre caracteres consecutivos sem indicação de erro, útil em sistemas mais lentos ou com processamento intermediário entre os bytes.
- Desvantagem: mensagens maiores implicam maior consumo de largura de banda comparado ao RTU para a mesma quantidade de dados.
- Aplicação: ambientes onde a leitura visual das mensagens facilita o comissionamento e o diagnóstico de falhas de comunicação.

7. Modbus TCP/IP

O Modbus TCP/IP encapsula as mensagens Modbus em pacotes TCP/IP, permitindo comunicação sobre redes Ethernet industriais e corporativas. Nessa versão, elimina-se a distinção rígida entre mestre e escravo: qualquer nó com acesso TCP pode atuar como cliente (mestre) e iniciar requisições a qualquer servidor (escravo) na rede.

- Porta padrão: TCP 502, porta reservada para servidores Modbus TCP/IP.
- Cabeçalho MBAP (Modbus Application Protocol, 7 bytes): composto por Transaction ID (2 bytes, identificação única da requisição), Protocol ID (2 bytes, sempre 0x0000 para Modbus), Length (2 bytes, quantidade de bytes restantes) e Unit ID (1 byte, para identificar escravos RTU atrás de gateways).
- Verificação de erro: a camada Ethernet já emprega CRC-32, tornando desnecessário um campo de checksum adicional no Modbus TCP.
- Arquitetura Cliente-Servidor: múltiplos clientes podem acessar o mesmo servidor simultaneamente; comunicação ponto a ponto entre nós é possível sem intermediação.
- Velocidade: determinada pela rede Ethernet (100 Mbps ou 1 Gbps), muito superior às versões seriais.

- Gateway RTU-TCP: dispositivos de conversão permitem integrar redes seriais Modbus RTU à infraestrutura Ethernet TCP/IP, preservando investimentos em equipamentos legados.
- Limitação de segurança: o protocolo não possui criptografia ou autenticação nativas; em redes expostas à internet ou a redes corporativas, recomenda-se uso de VPN ou TLS.
- Aplicações: integração SCADA, sistemas MES/ERP, monitoramento remoto via rede corporativa e plataformas de IIoT (com conversores para MQTT ou OPC UA).

8. Comparativo das Variantes do Modbus

As três variantes do Modbus atendem a contextos distintos de aplicação. O Modbus RTU é preferido em instalações industriais seriais por sua eficiência e baixo custo de infraestrutura. O Modbus ASCII é utilizado quando a legibilidade das mensagens tem prioridade sobre a eficiência. O Modbus TCP/IP é a escolha para novas instalações baseadas em Ethernet, integração com TI e acesso remoto:

- Modbus RTU: meio RS-485/RS-232; codificação binária; erro por CRC-16; até 247 dispositivos; velocidade até 115,2 kbps; topologia de barramento.
- Modbus ASCII: meio RS-485/RS-232; codificação ASCII legível; erro por LRC; até 247 dispositivos; velocidade até 115,2 kbps; mensagens maiores, mais fáceis de depurar.
- Modbus TCP/IP: meio Ethernet (RJ45); codificação binária; erro pelo CRC-32 da Ethernet; número ilimitado de dispositivos (endereço IP); velocidade de 100 Mbps a 1 Gbps; topologia em estrela via switch.

9. Integração com SCADA e IIoT

Os protocolos Fieldbus e Modbus são pilares fundamentais na pirâmide de automação industrial, integrando o nível de campo (sensores e atuadores) com os sistemas supervisórios (SCADA) e, crescentemente, com plataformas de IIoT e nuvem. O Modbus é suportado como driver nativo pelos principais softwares de supervisão do mercado, como Ignition, WinCC, InduSoft e FactoryTalk.

- Gateways de protocolo: convertem Modbus RTU para Modbus TCP/IP, Modbus para PROFIBUS, ou Modbus para OPC UA, integrando equipamentos legados a novas arquiteturas.
- Integração IIoT: gateways Modbus-MQTT ou Modbus-OPC UA transferem dados de campo para plataformas de nuvem como AWS IoT Hub e Azure IoT, habilitando análise de dados e manutenção preditiva.
- SCADA com Modbus: sistemas supervisórios coletam dados de CLPs, medidores e inversores via Modbus, gerando histórico, alarmes e relatórios de desempenho.
- Indústria 4.0: a convergência entre Modbus TCP/IP e redes corporativas Ethernet é uma das bases da integração vertical entre o chão de fábrica (OT) e os sistemas de gestão empresarial (TI/ERP).

Resumo elaborado para atividade de Sala de Aula Invertida – UC Sistemas Automatizados | São Judas Tadeu